

Registro de antecedentes de proyecto

Sigla	Asignatura	Experiencia de Aprendizaje
TPY 1101	Taller Aplicado de Programación	Determinación y planificación de proyecto

1. Antecedentes Personales			
	Integrante 1	Integrante 2	Integrante 3
Rut	13288842-6	18.976.247-K	19173228-6
Nombres	Jaime	Camila	Dino
Apellidos	Delgadillo	Erices	Gamboa
Roles	Scrum Master	Product Owner	Developer

2. Descripción Proyecto	
Tema	Kidyra – Tu mundo, Tu aprendizaje
Descripción	Plataforma web inteligente orientada a facilitar el aprendizaje en edades tempranas, capaz de convertir automáticamente apuntes educativos en contenido didáctico personalizado según los intereses y necesidades de cada niño.
Problemática detectada	Los modelos de enseñanza tradicionales no se adaptan a las necesidades individuales de los niños en etapas tempranas, ignorando sus intereses personales y careciendo de herramientas accesibles e inclusivas para niños con necesidades educativas especiales (TEA, dificultades visuales). Además los educadores gastan mucho tiempo en realizar material educativo tratando de abarcar a todos los niños independientemente de sus necesidades.
Solución esperada	Plataforma web que procesa documentos educativos y genera contenido didáctico personalizado (resúmenes y trivias) adaptado a los intereses del niño, con accesibilidad por audio y selección de temáticas visuales.
Objetivos generales	Desarrollar una plataforma web inteligente que transforme material educativo en contenido didáctico personalizado, adaptado a los intereses y necesidades de cada niño en etapas tempranas de aprendizaje, promoviendo una educación inclusiva, motivadora y accesible.
Objetivos específicos	OE-01: Implementar un módulo de procesamiento automático de contenido educativo en formato PDF o Word, que extraiga el contenido y lo transforme en resúmenes y trivias didácticas. OE-02: Incorporar funcionalidades de personalización de pantalla y accesibilidad, permitiendo la selección de temáticas visuales y la reproducción de contenido mediante lectura asistida por audio.
Alcance del proyecto	Abarca desde el levantamiento de requerimientos hasta la obtención del MVP. Incluyendo: carga de documentos PDF/Word, procesamiento automático, generación de resúmenes y trivias, personalización visual (Dinosaurios/Espacio), lectura asistida por audio, módulo de registro/login y despliegue en Vercel. Excluye: apps móviles nativas, integración con sistemas escolares externos, idiomas distintos al español y administración de cuentas institucionales.

3. Contexto del proyecto

El proyecto Kidyra nace en un contexto académico como solución tecnológica a una problemática educativa real: los modelos de enseñanza tradicionales son rígidos y no logran adaptarse a las necesidades individuales de los niños, especialmente aquellos con necesidades educativas especiales, quienes requieren de un enfoque más personalizado. El contenido educativo disponible suele ser poco atractivo, estandarizado y no considera los intereses particulares de cada niño.

El público objetivo está compuesto por tutores, educadores y niños en edad escolar inicial, quienes necesitan herramientas digitales que faciliten el desarrollo educativo de manera personalizada y disminuya los tiempos empleados en la creación de contenido educativo didáctico. La solución propuesta responde tanto al propósito académico como a una problemática social, contribuyendo a la inclusividad en el modelo educativo mediante el uso de tecnologías digitales.

4. Metodología

El proyecto adopta la metodología ágil Scrum, estructurado en 3 Sprints a lo largo del semestre académico. Dicha metodología es elegida ya que permite al equipo poder desarrollar el sistema de manera iterativa e incremental, validando funcionalidades y adaptándose a los plazos requeridos.

Roles del equipo:

- **Scrum Master (Jaime Delgadillo):** Coordinación del equipo, gestión del Backlog, ceremonias Scrum y planificación de Sprints.
- **Product Owner (Camila Erices):** Gestión de requerimientos, historias de usuario, documentación y validación de entregables.
- **Developer (Dino Gamboa):** Desarrollo técnico, integración de APIs, base de datos y configuración de infraestructura cloud.

Fases del proyecto:

Sprint 1 (Semanas 1–3): Planificación e Inicio. Definición del problema, alcance, stack tecnológico, configuración del repositorio y documentación inicial (EA1).

Sprint 2 (Semanas 4–11): Diseño, Modelamiento y Funcionalidades Base. Modelamiento BD en Supabase, mockups en Figma, diagramas UML, módulo de registro/login y carga de documentos.

Sprint 3 (Semanas 12–14): Desarrollo del MVP y Presentación Final. Integración con Google Gemini, selección de temáticas visuales, lectura asistida por audio, integración frontend-backend, pruebas y entrega final.

La adopción de Scrum permite al equipo desarrollar el sistema de manera iterativa e incremental, validando continuamente las funcionalidades implementadas y adaptándose a los plazos del periodo académico. La herramienta de gestión del Backlog utilizada es Trello, con 4 listas activas: Sprint 1, Sprint 2, Sprint 3 y Completado.

5. Descripción técnica de la solución

Infraestructura a utilizar: Vercel (despliegue frontend), Supabase (base de datos en la nube), servicios cloud.

Arquitectura de software: Arquitectura cliente-servidor con API REST. Frontend SPA en React.js, Backend en Spring Boot (Java), Base de datos relacional PostgreSQL en Supabase.

Lenguajes de programación: JavaScript (Frontend – React.js), Java (Backend – Spring Boot).

Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: React.js, Bootstrap (frontend), Spring Boot (backend), Google Gemini API (IA generativa para procesamiento de documentos).

Base de datos: PostgreSQL administrado a través de Supabase (DBaaS), con autenticación integrada y API REST.

Repositorio: GitHub – repositorio centralizado para control de versiones y gestión del código fuente del equipo.

Otros: Trello (gestión ágil del Product Backlog), Notion (wiki del proyecto, actas y definiciones de calidad), Google Drive (almacenamiento y respaldo de documentos).

6. Plan de Trabajo						
N°	Nombre	Descripción	Recursos	Duración	Responsable	Obs.
1	Definición del problema y alcance	ca, definir el alcance y contexto	Equipo completo, plantillas de documentación	Semanas 1–2	Grupo	Estado de Avance N°1
2	Investigación del stack tecnológico	Investigar React.js, Spring Boot, Supabase, Google Gemini API y justificar su elección.	Internet, documentación técnica	Semana 2–3	Scrum Master / Developer	Incluido en EA1
3	Configuración del repositorio	Crear repositorio GitHub con estructura frontend/backend y README inicial.	GitHub	Semana 2	Scrum Master	Entregable: repositorio activo
4	Documentación inicial (EA1)	Redactar Estado de Avance N°1 con problemática, alcance, planificación y tecnologías.	Google Docs, plantilla EA1	Semanas 1–3	Product Owner	Entregado el 17/04/2026
5	Modelamiento o BD y configuración Supabase	Diseñar modelo entidad-relación y crear tablas en Supabase.	Supabase, draw.io	Semanas 4–6	Developer	Sprint 2
6	Backend Spring Boot (estructura inicial)	Configurar proyecto Spring Boot con endpoints REST base.	Java, Spring Boot, GitHub	Semanas 5–7	Developer	Sprint 2
7	Mockups e interfaz (Figma)	Crear mockups de las pantallas principales: login, carga de documento, resultado, selección de temática.	Figma	Semanas 4–6	Product Owner	Sprint 2
8	Diagramas UML	Elaborar diagramas de casos de uso, clases y secuencia.	draw.io / Notion	Semanas 6–8	Product Owner	Sprint 2
9	Módulo de registro y login	Desarrollar autenticación segura para tutores/educadores.	Spring Boot, Supabase Auth	Semanas 7–9	Scrum Master	Sprint 2
10	Carga de documentos PDF/Word	Implementar carga y procesamiento de archivos en el sistema.	Spring Boot, librerías PDF	Semanas 9–11	Developer	Sprint 2
11	Integración Google Gemini – resúmenes y trivias	Conectar API Gemini para generar resúmenes y trivias desde el contenido del documento.	Google Gemini API	Semanas 12–13	Developer	Sprint 3
12	Selección de temática visual y audio	Implementar selección de temáticas Dinosaurios/Espacio y lectura asistida por audio.	React.js, Web Speech API	Semanas 12–13	Scrum Master	Sprint 3
13	Integración frontend-backend y pruebas	Conectar React con Spring Boot/Supabase, ejecutar pruebas funcionales y corregir errores.	GitHub, Postman, Notion	Semanas 13–14	Product Owner	Sprint 3
14	Documentación final y presentación	Elaborar documentación final del MVP y preparar demo para presentación.	Equipo completo	Semana 14	Grupo	Entregable final

7. Evidencias

N°	Nombre de evidencia	Descripción	Link para acceder (repositorio)
1	Estado de Avance N°1 (EA1)	Documento con problemática, alcance, planificación, tecnologías y metodología del proyecto Kidyra.	Disponible en Google Drive del equipo
2	Product Backlog	Listado de 22 historias de usuario priorizadas con Story Points, responsables y criterios de aceptación.	Tablero Trello del equipo
3	Estado de Avance N°2 (EA2)	Documento con diseño de BD, mockups Figma, diagramas UML y funcionalidades base implementadas.	Disponible en Sprint 2
4	Repositorio GitHub	Código fuente del proyecto con estructura frontend/backend y trazabilidad de commits.	Disponible en Sprint 2
5	Mockups e interfaz (Figma)	Diseños de las pantallas principales del sistema: login, carga de documento, resultado, selección de temática.	Disponible en Sprint 2
6	MVP funcional + Presentación Final	Producto mínimo viable desplegado en Vercel con todas las funcionalidades comprometidas y demo funcional.	Disponible en Sprint 3

8. Planificación semestral

[illegible]



13. Integración frontend-backend y pruebas															
14. Documentación final y presentación															

9. Otros

Definiciones de calidad:

Definition of Ready (DoR): La historia está en formato estándar Scrum, con criterios de aceptación verificables, estimada en Story Points, sin dependencias bloqueantes y con recursos disponibles.

Definition of Done (DoD): Código commiteado en GitHub, pruebas funcionales aprobadas, criterios de aceptación cumplidos, código modular y documentado, funcionalidad integrada sin romper existentes, validado por el Product Owner en Sprint Review.

Atributos de calidad considerados: *Integridad, Confiabilidad, Precisión, Oportunidad (respuesta máxima 10 segundos), Seguridad (credenciales seguras), Usabilidad (interfaz intuitiva para usuarios no técnicos) y Escalabilidad (arquitectura modular).*

Stakeholders del proyecto: *Equipo de Desarrollo (interno), Docente Claudio Quintana (evaluador), Tutores y Educadores (usuarios primarios), Niños en edad escolar (usuarios finales), Familias/Padres (beneficiarios), Google API Gemini y Supabase/Vercel/GitHub (proveedores tecnológicos).*

MVP comprometido: *Carga y procesamiento de documentos PDF/Word, generación de resúmenes y trivias con Google Gemini, selección de 2 temáticas visuales (Dinosaurios y Espacio), lectura asistida por audio, módulo de registro/login y despliegue funcional en Vercel.*